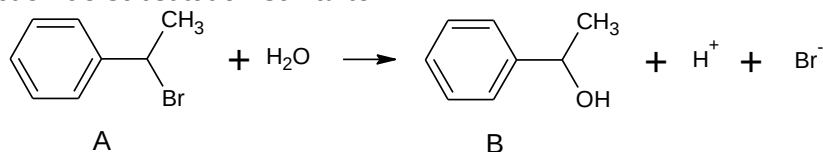


TD 8 – Evolution temporelle d'un système chimique

I – Suivi conductimétrique (**)

On étudie la réaction de substitution suivante :



On souhaite suivre la cinétique de cette réaction par conductimétrie. Pour des solutions suffisamment diluées, la conductivité est proportionnelle à la concentration des ions en solution :

Loi de Kohlrausch

$$\sigma = \sum \lambda_i [X_i]$$

σ : conductivité de la solution ($\text{S} \cdot \text{m}^{-1}$)
 λ_i : conductivité molaire ionique de l'ion X_i ($\text{S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$)
 $[X_i]$: concentration de l'ion X_i en quantité de matière ($\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$)

On plonge une cellule de conductimétrie dans 100 mL d'eau distillée. On introduit 0,010 mol du composé **A** en déclenchant le chronomètre. On suit l'évolution de la conductivité en fonction du temps.

- 1- Peut-on observer un ordre partiel par rapport à l'eau ? Justifier.
- 2- Exprimer la loi de vitesse de la réaction en désignant k_{app} la constante de vitesse.

On désigne par :

- * σ la conductivité de la solution à un instant t .
- * σ_∞ la conductivité pour un temps très long, c'est-à-dire lorsque la réaction est terminée.
- * C_0 la concentration initiale du composé **A** et C la concentration du composé **A** à l'instant t .
- * $\lambda(\text{H}^+)$ et $\lambda(\text{Br}^-)$ les conductivités molaires ioniques des ions H^+ et Br^- .

- 3- Exprimer σ et σ_∞ en fonction de C_0 , C , $\lambda(\text{H}^+)$ et $\lambda(\text{Br}^-)$.
- 4- Montrer que le tracé de :

$$\ln\left(\frac{\sigma_\infty - \sigma}{\sigma_\infty}\right) = f(t)$$

Permet de vérifier que la cinétique est d'ordre 1 par rapport à **A**.

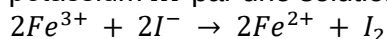
On obtient les résultats expérimentaux suivants :

$t(\text{s})$	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	∞
$\sigma (\text{mS} \cdot \text{cm}^{-1})$	0,0313	0,0613	0,0888	0,116	0,151	0,176	0,206	0,231	0,261	0,286	1,67

- 5- Vérifier que ces résultats sont bien compatibles avec un ordre 1 par rapport à **A**.
- 6- Déterminer la constante de vitesse apparente k_{app} de la réaction.

II- Oxydation des ions iodures par les ions ferriques (**)

On oxyde une solution d'iodure de potassium **KI** par une solution de nitrate ferrique :



On réalise deux séries d'expériences à température constante. Pour chacune d'elles, on détermine la vitesse initiale.

Pour la première série, la concentration en I^- est la même : $[\text{I}^-]_0 = 4,00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

$[\text{Fe}^{3+}] (10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})$	1,67	8,21	18,18	25,15
$v_0 (10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})$	0,12	0,58	1,28	1,78

Pour la deuxième série, la concentration en Fe^{3+} est la même : $[\text{Fe}^{3+}]_0 = 1,67 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$[\text{I}^-] (\times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})$	4,00	9,59	12,96	13,31
$v_0 (\times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})$	0,12	0,68	1,24	1,31

Si la réaction admet un ordre initial, déterminer les ordres partiels par rapport à I^- et par rapport à Fe^{3+} , ainsi que la constante cinétique correspondante.

III- Cinétique d'oxydation du monoxyde d'azote (**)

Le monoxyde d'azote est oxydé par le dioxygène selon l'équation : $2 NO + O_2 = 2 NO_2$.

Pour déterminer l'ordre et la constante de vitesse de la réaction d'oxydation du monoxyde d'azote en dioxyde d'azote, on effectue deux séries de mesures de vitesse de réaction.

- * La première série est réalisée en présence d'un excès de dioxygène par rapport au monoxyde d'azote; on examine la variation de la concentration en monoxyde d'azote en fonction du temps (tableau 1).

$t \text{ (min)}$	1	2	4	8	12	20	30
$[NO] \text{ (}\mu\text{mol.L}^{-1}\text{)}$	9,6	9,2	8,5	7,4	6,5	5,3	4,3

Tableau 1 : $[O_2] = 5 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ $[NO]_{\text{initial}} = 10 \mu\text{mol.L}^{-1}$.

- * La deuxième série est réalisée en présence d'un excès de monoxyde d'azote par rapport au dioxygène ; on examine la variation de la concentration en dioxygène en fonction du temps (Tableau 2).

$t \text{ (s)}$	10	20	30	60	120	180	240
$[O_2] \text{ (}\mu\text{mol.L}^{-1}\text{)}$	8,6	7,4	6,4	4,1	1,7	0,7	0,3

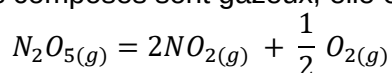
Tableau 2 : $[NO] = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ $[O_2]_{\text{initial}} = 10 \mu\text{mol.L}^{-1}$.

- 1- Quel est l'intérêt de faire deux séries de mesures avec, dans chaque cas, un réactif utilisé en excès ?
- 2- Montrer que ces résultats expérimentaux sont compatibles avec un ordre 2 pour $[NO]$ et un ordre 1 pour $[O_2]$; on pourra utiliser une méthode de régression ou graphique.
- 3- Calculer les constantes de vitesse apparentes pour les deux séries de mesures.
- 4- En déduire la constante de vitesse de la réaction.
- 5- Calculer la vitesse initiale de disparition du monoxyde d'azote dans les deux expériences.

IV- Décomposition du pentaoxyde de diazote (***)

On se propose de déterminer la constante cinétique k d'une réaction d'ordre 1.

Dans la réaction suivante, tous les composés sont gazeux, elle est réalisée à 160°C :



On admet de plus que tous les gaz se comportent comme des gaz parfaits. La réaction est étudiée dans un récipient de volume constant. À l'instant initial $t = 0$, on introduit N_2O_5 pur dans l'enceinte, à la concentration $[N_2O_5]_0$. On note P_0 , la pression initiale dans l'enceinte.

- 1- Exprimer la concentration $[N_2O_5]$ en fonction de t , k et $[N_2O_5]_0$ puis la pression partielle $P(N_2O_5)$ en fonction de t , k et P_0 .

Pratiquement, il est extrêmement difficile de mesurer directement des pressions partielles, alors que la mesure de la pression totale est très facile. Des mesures de pression au cours du temps ont fourni le tableau de résultats suivants :

$t \text{ (s)}$	0	600	1200	2400	3600	4800	6000	7200
$P \text{ (mmHg)}$	348	478	581	707	784	815	842	855

Note : le millimètre de mercure (mmHg) est une unité de pression héritée des anciens baromètres à colonnes de mercure. Par définition : $1 \text{ atm} = 1,01325 \text{ bar} = 760 \text{ mmHg}$.

- 2- Montrer que la pression totale P en fonction de t , k et P_0 , devrait suivre la loi modèle :

$$P(t) = \frac{P_0}{2} (5 - 3e^{-kt})$$

- 3- Quelle fonction de la pression (p) doit-on porter en fonction de t pour obtenir une représentation affine ? Vérifier que le tableau de valeurs expérimentales ci-dessus est compatible avec cette loi et en déduire la valeur de la constante cinétique k .
- 4- À 160°C , il faut 37 min 30 s pour que $2/3$ de N_2O_5 ait réagi. Calculer la valeur de la constante cinétique à cette température ainsi que le temps de demi-réaction. Que deviendrait $t_{1/2}$ si on réalisait la même manipulation en doublant la pression initiale ?
- 5- Pour cette réaction, l'énergie d'activation est de 103 kJ.mol^{-1} . À quelle température faudra-t-il réaliser la réaction si on veut que 95% du réactif soit transformé au bout de 30 minutes ?